Mission 1
Conception de la segmentation du réseau

L'équipe projet est créé avec les étudiants suivant 2 ou 3, (4 équipes par groupe, une équipe par baie de brassage) :
- Ciesielski Thomas
- Philippon Alec

Dans un premier temps, le travail est fait avec l'ensemble de l'équipe.
Ultérieurement, l'équipe se divisera, le travail de réalisation sera partagé.

Travail à rendre :

- Ce document dûment complété (1 par équipe)
- Une maquette Packet Tracer par étudiant.

I. La Mission : Séparation Ligues du Bâtiment A

A. Présentations de la mission

- Un réseau par ligue : 3 ligues par étage donc **9 réseaux différents pour les ligues**
- **Le réseau "M2L"** regroupant l'ensemble des hôtes (ordinateurs serveurs et imprimantes) propriété de la M2L et, pour certains, utilisables comme ressource par les utilisateurs des ligues.

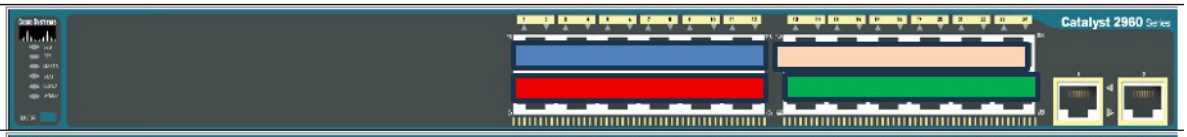
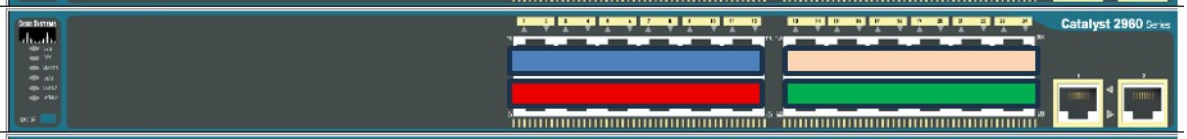
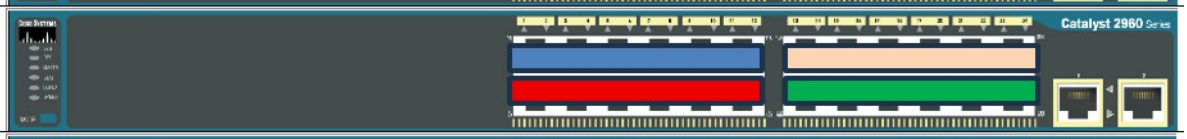
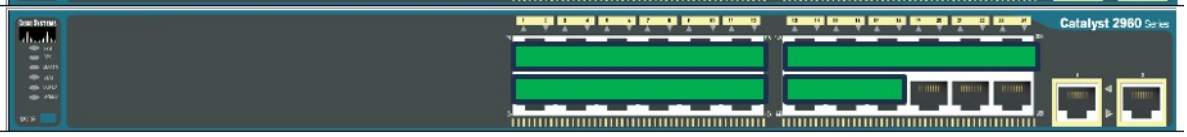
	Etage1	**Etage2**	**Etage3**
Première ligue de l'étage	Football	Basket	Athlétisme
Deuxième ligue de l'étage	Rugby	Judo	Karaté
Troisième ligue de l'étage	Natation	Tir à l'arc	Danse

Remarque
- La DMZ, est et restera pour l'instant séparée des autres sous-réseaux, dont le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**. Son adresse de réseau ne changera pas.

B. Objectif opérationnel.

- Chaque ligue devra disposer de son propre réseau IP différent de celui de la M2L
- L'accès à Internet devra toujours être possible depuis les sous-réseaux des ligues ainsi que depuis les hôtes propres à la M2L
- L'accès aux ressources de la M2L devra toujours être possible depuis les postes des ligues

C. *Architecture actuelle*

Etage	
3	
2	
1	
RDC	

Légende :

: port pour connexion des périphériques finaux de la première ligue de l'étage

: port pour connexion des périphériques finaux de la deuxième ligue de l'étage

: port pour connexion des périphériques finaux de la troisième ligue de l'étage

: port pour connexion des périphériques finaux de la M2L

: ports de connexion avec le commutateur du RDC

ATTENTION : Ce schéma représente **l'utilisation actuelle** des ports par les machines des ligues, **il ne s'agit pas de VLAN**.

D. *Contraintes et ressources*

Ressource : d'éventuels routeurs complémentaires pourront être fournis. Routeurs CISCO 860

Contraintes :

- Seuls les matériels des différentes ligues, les commutateurs et les nouveaux routeurs devront être (re)configurés.
- Au contraire, l'adresse réseau **172.17.0.0/16** devra rester l'adresse réseau de la M2L. L'administrateur ne souhaite pas être dans l'obligation de modifier les configuration IP du matériel propre à la M2L (serveurs, imprimantes, …)
- Remarque : La DMZ, est et restera séparée des autres sous-réseaux pas le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**.
- Le numéro de VLAN que vous choisirez pour la M2L devra être compatible avec votre environnement de travail.

E. *Organisation du travail*

Dans un premier temps, le travail est fait EN COMMUN.Ultérieurement chacun travaillera sur un étage.

⇒ Espace de collaboration de l'équipe

Le travail étant séparé, il est nécessaire de **prévoiroù et comment les travaux seront centralisés et partagés**. Il est **IMPERATIF** que l'équipe puisse **retrouver le travail des autres** en cas d'absence d'un de ses membres.
Organisation de collaboration choisie : Google Drive pour les documents et les fichiers packet tracer.

II. Réalisation attendue

A. *Proposer un plan d'adressage* *(travail en commun)*

Pour chaque ligue du bâtiment A, proposez un nom de réseau, une adresse de réseau et un numéro de VLAN.

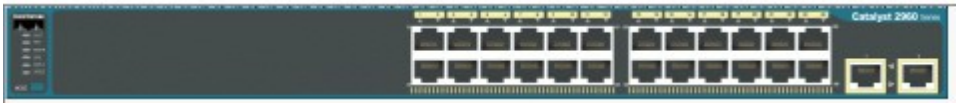
Pour la M2L le numéro de VLAN doit être compatible avec le numéro de VLAN que vous utiliserez pour les machines virtuelles que vous ajouterez éventuellement au réseau.

Réseau	Adresse de réseau	N° de VLAN	Commentaire
DMZ	10.54.0.0/24	----------	Pas de N° de VLAN envisagé dans le cadre de ce projet
M2L	172.17.0.0/16	10	Réparti sur tous les étages
Football	172.18.20.0/24	20	Ligues du premier étage
Rugby	172.18.30.0/24	30	
Natation	172.18.40.0/24	40	
Basket	172.18.50.0/24	50	Ligues du deuxième étage
Judo	172.18.60.0/24	60	
Arc	172.18.70.0/24	70	
Athletisme	172.18.80.0/24	80	Ligues du troisième étage
Karate	172.18.90.0/24	90	
Danse	172.18.100.0/24	100	

B. *Conception des VLAN sur commutateurs CISCO*

B.1.a) Rez- de- Chaussé

Schéma de conception des VLAN



Présentez les VLAN par des couleurs

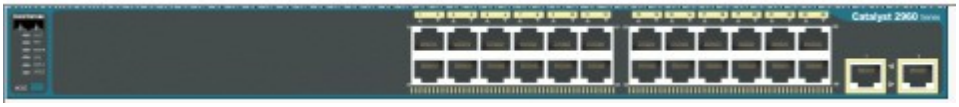
VLAN 10 (M2L) : Orange

B.1.b) Etage 1

Présentez les VLAN par des couleurs

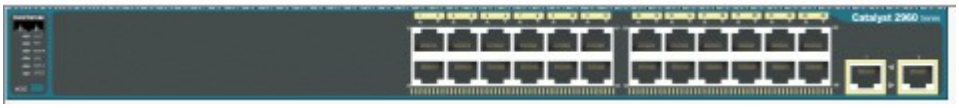
VLAN 20 (Football) : Bleu
VLAN 30 (Rugby) : Rouge
VLAN 40 (Natation) : Vert
VLAN 10 (M2L) : Orange

B.1.c) Etage 2



VLAN 50 (Basket) :
VLAN 60 (Judo) :
VLAN 70 (Arc) :
VLAN 10 (M2L) :

B.1.d) Etage 3



VLAN 80 (Athletisme) :
VLAN 90 (Karate) :
VLAN 100 (Danse) :
VLAN 10 (M2L) :

C. Configuration des Commutateurs (travail individuel)

Chacun devra travailler dans le respect des décisions prises par l'équipe complète dans l'étape A.

	Etudiants
Etage 1	**Thomas**
Etage 2	**Alec**
Etage 3	**Commun**

⇒ **Répartition du travail**

⇒ Configurations commentées(un étage par élève)

C.1.a) Etage 1

```
enable
configure terminal

*Retirer les interfaces du VLAN 1 par défaut*
interface range FastEthernet0/1 - 24
 switchport access vlan 999
 exit

*Créer les VLANs avec noms*
vlan 10
name M2L
exit
vlan 20
name Football
exit
vlan 30
name Rugby
exit
vlan 40
name Natation
exit

*Assigner les ports aux VLANs correspondants*
  interface range fa0/1 , fa0/3 , fa0/5 ,fa0/7, fa0/9 , fa0/11
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 exit

interface range fa0/2 , fa0/4 , fa0/6 ,fa0/8, fa0/10 , fa0/12
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit

  interface range fa0/13 , fa0/15 , fa0/17 ,fa0/19, fa0/21 , fa0/23
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
exit

  interface range  fa0/14 , fa0/16 ,fa0/18, fa0/20 , fa0/22, fa 0/24,
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

interface GigabitEthernet 1/1
switchmodeport mode trunk configure terminal
```

L'équivalent des commandes Cisco pour la configuration des VLANs et des ports en mode accès/trunk sur un commutateur Avaya VSP (ou ERS) peut varier légèrement en fonction du modèle exact et du système d'exploitation (p. ex. VSP Operating System pour VSP, ou une version de firmware pour ERS).

Voici une approximation générale pour un **Avaya VSP** (Virtual Services Platform) utilisant la ligne de commande *VOSS* (VSP Operating System Software) :

C.1.b) Etage 2

```
enable
configure terminal

*Retirer les interfaces du VLAN 1 par défaut*
interface range FastEthernet0/1 - 24
 switchport access vlan 999
 exit

*Créer les VLANs avec noms*
vlan 10
name M2L
exit
vlan 50
name Basket
exit
vlan 60
name Judo
exit
vlan 70
name Arc
exit

*Assigner les ports aux VLANs correspondants*
  interface range fa0/1 , fa0/3 , fa0/5 ,fa0/7, fa0/9 , fa0/11
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 exit

interface range fa0/2 , fa0/4 , fa0/6 ,fa0/8, fa0/10 , fa0/12
switchport mode access
switchport access vlan 70
exit

  interface range fa0/13 , fa0/15 , fa0/17 ,fa0/19, fa0/21 , fa0/23
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
exit

  interface range fa0/14 , fa0/16 , fa0/18 ,fa0/20, fa0/22 , fa0/24
```

switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

⇒ **Tests réalisés** **(un étage par élève)**

C.1.c) Etage 1

N° de test	Poste 1 172.18.20.1/24 Connecté sur	Poste 1 172.18.20.2./24 Connecté sur	Résultat de ping Attendu	Résultat Après test
1	SW 1 VLAN 40 port N°12	SW 1 VLAN 10 port n°16	Ne passe pas car ils ne sont pas sur le même VLAN	Ne fonctionne pas
2	SW 1 VLAN 30 port N°17	SW 1 VLAN 30 port N°19	Ok car présent dans le même VLAN	ok
3	SW 1 VLAN 20 port N°11	SW 1 VLAN 40 port N°8	non ok car ils ne le sont pas dans le même VLAN	nOK
4	SW1 VLAN 10 port N°18	SW 1 VLAN 10 port N°24	Ok car présent au sein du même VLAN	OK

C.1.d) Etage 2

N° de test	Poste 1 172.18.60.1/24 Connecté sur	Poste 1 172.18.60.2./24 Connecté sur	Résultat de ping Attendu	Résultat Après test
1	SW 2 VLAN 50 port N°1	SW 2 VLAN 50 port n°3	Ok car présent dans le même VLAN	Ok
2	SW 2 VLAN 70 port N°8	SW 1 VLAN 10 port N°20	nOk car pas dans le même VLAN	nOk
3	SW 2 VLAN 60 port N°19	SW 2 VLAN 70 port N°10	non ok car ils ne le sont pas dans le même VLAN	nOK
4	SW2 VLAN 10 port N°18	SW 2 VLAN 10 port N°24	Ok car	OK

			présent au sein du même VLAN	